

TP3 – Fonctions et comparaison de groupes

Python pour économistes – Université de Lille, L2 Économie

Question fil rouge

Comment écrire des fonctions Python pour comparer des groupes de pays à partir d'indicateurs OWID ?

Livrables

Un fichier `tp3_nom_prenom.py`, un tableau texte de statistiques descriptives simples et une interprétation de cinq lignes.

Méthode de travail

Lire	identifier les données, la question et le livrable attendu.
Décomposer	écrire les étapes en pseudo-code avant de coder.
Exécuter	lancer le script complet depuis le bon dossier.
Vérifier	contrôler les sorties, les fichiers créés et l'interprétation.

Parcours obligatoire

Les exercices 1 à 7 sont obligatoires. Les notions statistiques obligatoires sont : moyenne, médiane, minimum, maximum et proportion. Les quartiles et l'écart-type restent facultatifs.

Source des données

Les valeurs de PIB par habitant sont des extraits pédagogiques arrondis d'Our World in Data.

<https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-worldbank.csv>

Logique 1 – Automatiser une statistique

PSEUDO-CODE

```
# Objectif : comparer deux listes de valeurs
# Entrees : liste_groupe_a, liste_groupe_b
# Définir une fonction moyenne(liste)
# Définir une fonction mediane(liste)
# Appliquer les fonctions aux deux groupes
# Comparer les resultats
# Sortie : tableau + phrase d'interpretation
```

A. Données et rappels

Exercice 1 – Créer deux groupes de pays**OBLIGATOIRE**

Créer deux listes de PIB par habitant, exprimées en milliers de dollars internationaux et arrondies pour l'exercice.

```
groupe_europe = [46.0, 54.0, 34.0, 38.0, 22.0, 61.0]
groupe_monde = [46.0, 76.0, 19.0, 10.0, 7.0, 3.0]
```

Ajouter deux listes de noms pour documenter les valeurs :

```
pays_europe = ["France", "Germany", "Spain", "Italy", "Poland", "Sweden"]
pays_monde = ["France", "United States", "China", "Brazil", "India", "Ethiopia"]
```

Exercice 2 – Rappel intuitif**OBLIGATOIRE**

Ajouter dans le script trois commentaires :

- la moyenne résume un niveau général ;
- la médiane est la valeur centrale après tri ;
- min et max donnent l'étendue des valeurs observées.

B. Fonctions**Exercice 3 – Fonction moyenne****OBLIGATOIRE**

Écrire une fonction `moyenne(valeurs)` qui renvoie la moyenne d'une liste. La tester sur les deux groupes.

```
def moyenne(valeurs):
    return sum(valeurs) / len(valeurs)
```

Afficher les résultats avec une unité : milliers de dollars par habitant.

Exercice 4 – Fonction médiane guidée**OBLIGATOIRE**

Pour une liste de longueur paire, on peut prendre la moyenne des deux valeurs centrales. Compléter la fonction :

```
def mediane_paire(valeurs):
    valeurs_triees = sorted(valeurs)
    n = len(valeurs_triees)
    milieu_droit = n // 2
    milieu_gauche = milieu_droit - 1
    return (valeurs_triees[milieu_gauche] + valeurs_triees[milieu_droit]) / 2
```

Tester la fonction sur les deux groupes.

Exercice 5 – Min, max et proportion**OBLIGATOIRE**

Pour chaque groupe, calculer :

- la valeur minimale ;
- la valeur maximale ;
- la proportion de pays au-dessus de 30 milliers de dollars par habitant.

Conseil : utiliser un compteur et une boucle.

C. Comparer et interpréter

Exercice 6 – Tableau texte

OBLIGATOIRE

Afficher un petit tableau texte avec les colonnes : `groupe`, `moyenne`, `mediane`, `min`, `max`, `part_au-dessus_30`. L'objectif est la lisibilité, pas la perfection typographique.

Exercice 7 – Question économique

OBLIGATOIRE

Ajouter cinq commentaires à la fin du script :

- quel groupe a la moyenne la plus élevée ?
- quel groupe a la médiane la plus élevée ?
- pourquoi moyenne et médiane peuvent-elles raconter deux choses différentes ?
- pourquoi le choix des pays influence-t-il fortement le résultat ?
- quelle limite voyez-vous à travailler sur seulement six pays par groupe ?

D. Entraînement facultatif

Extension 1 – Statistiques supplémentaires sans pression

Choisir au moins deux questions si le parcours obligatoire est terminé.

- Ajouter un pays dans chaque groupe et vérifier que les fonctions marchent encore.
- Calculer l'étendue : `max - min`.
- Écrire une fonction `proportion_au-dessus(valeurs, seuil)`.
- Tester le seuil de 50 au lieu de 30.
- Écrire une fonction `resume(valeurs)` qui affiche moyenne, médiane, min et max.
- Comparer la moyenne avant et après ajout d'une valeur très élevée.
- Calculer un premier quartile avec une méthode simple de votre choix.
- Calculer l'écart-type à partir d'une formule fournie par l'enseignant.
- Écrire une phrase expliquant pourquoi l'écart-type mesure la dispersion.
- Transformer les valeurs en dollars au lieu de milliers de dollars.